

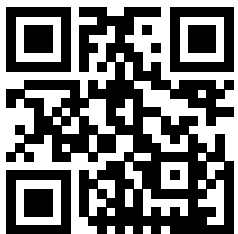
基礎三口経済学のための数学

多鹿 智哉

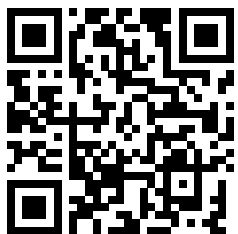
はじめに

- 大学1年生向けのミクロ経済学に必要な数学を学習します
- 計算が苦手な人は以下のアプリを使ってみましょう
- 質問があれば以下の LINE オープンチャットで質問できます

» WolframAlpha



» 使い方



数学相談ルーム (LINE オープンチャット)



等式変形

等式でできること

＞ 両辺に同じ数を足しても等式はそのまま

≫ 例： $x = a$ ならば $x + b = a + b$

＞ 両辺に同じ数をかけても等式はそのまま

≫ 例： $x = a$ ならば $bx = ba$

＞ 割る数が0でなければ両辺を同じ数で割ってもよい

≫ 例： $ax = ab$ であり、 $a \neq 0$ ならば $x = b$

等式を解く

＞ 変数を x としたとき、 $x = \dots$ (x を含まない式)とすることを「等式を x について解く」と呼ぶ.

≫ 例：

$$bx + 1 = 3$$

$$\Rightarrow bx + 1 + (-1) = 3 + (-1) \quad (\text{両辺に } -1 \text{ を足す})$$

$$\Rightarrow bx = 2 \quad (\text{計算する})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{b} & (\text{もし } b \neq 0 \text{ なら}) \\ \text{解なし} & (\text{もし } b = 0 \text{ なら}) \end{cases}$$

式変形

> くくる

» $ax - bx$ という式があるとき、 $ax - bx = (a - b)x$ とできる

» これを「**(xで) くくる**」という

> 分数の和

» $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ は分母を揃えて足す。 $b, d \neq 0$ であることから $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \frac{d}{d}$ 、 $\frac{c}{d} = \frac{c}{d} \frac{b}{b}$ とし、

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \frac{d}{d} + \frac{c}{d} \frac{b}{b} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

と計算する。このように分母を揃えることを「**通分する**」と言う

> 分数分の分数

» $\frac{a}{\frac{c}{d}}$ のように分数の中に分数が入るとき、分母分子に同じものをかけて簡単にする

$$\frac{a}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{\frac{c}{d}d} = \frac{ad}{c}$$

関数

＞ 入力を出力に割り当てるものを**関数**と呼ぶ

≫ 例： $f(x) = 2x + 1$

▶ このときの入力は x 、出力は $f(x)$ （関数の値とも言う）

▶ 関数は f

≫ 例：自動販売機

▶ 入力を押したボタン、出力は出てくる飲み物

≫ 例： $u(x, y) = x \cdot y$

▶ 入力する変数が二つあっても同じ。ここの入力は x と y

▶ 出力は $x \cdot y$

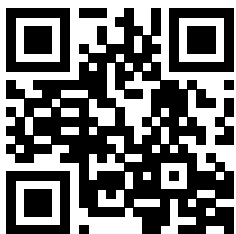
微分

> 関数の傾き:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

» x が h だけ増えたとき、 f の値が h の何倍増えるか

> h が小さくなると接線の傾きに近づく (動画)



» 微分する = 接線の傾きを求める作業

> 傾きを求めると何が良い？

» 増加局面か減少局面かがわかる

- ▶ 微分の値がプラス → 少し増やせば f の値は増える.
- ▶ 微分の値がマイナス → 少し増やせば f の値は減る.

> x において微分した値を記号で $f'(x)$ と書く

> x がほんの少し (h だけ) 増えると f の値は $f'(x) \cdot h$ だけ増える

微分の公式 1

$$> f(x) = a \rightarrow f'(x) = 0$$

$$> f(x) = ax \rightarrow f'(x) = a$$

微分の公式 2

＞ $f(x) = x^a \rightarrow f'(x) = ax^{a-1}$

＞ なぜかを $f(x) = x^2 = x \cdot x$ で考える.

≫ x を変数と思えば傾きは x

▶ x が h 増えれば、 f は $x \cdot h$ 増える

≫ x を変数と思えば傾きは x

▶ x が h 増えれば、 f は $x \cdot h$ 増える

≫ x が h 増えれば x も x も h 増える

▶ x が h 増えれば f は
 $x \cdot h + x \cdot h = 2x \cdot h$ 増える

▶ 微分は $2x$

＞ 例 1 : $f(x) = x^4$

≫

＞ 例 2 : $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$

≫

＞ 例 3 : $f(x) = x^{-3}$

≫

微分の公式 3

➤ $f(x) = ag(x) \rightarrow f'(x) = ag'(x)$

➤ 例 4 : $f(x) = 3x^2$



➤ $f(x) = h(x) + g(x) \rightarrow f'(x) = h'(x) + g'(x)$

➤ 例 5 : $f(x) = 2x^3 + 3a$



最大化問題

＞ $f(p)$ の p に関する**最大化解**とは

≫ どんな p に対しても $f(p^*) \geq f(p)$ が成立するような p^* のこと

≫ $f(p^*)$ を**最大値**と呼ぶ

＞ **最大化解であるための必要条件（一階の条件）**

≫ $f'(p^*) = 0$

≫ なぜ？

- ▶ $f'(p^*) > 0$ なら p^* から少し p を増やせば $f(p)$ の値が大きくなる
- ▶ $f'(p^*) < 0$ なら p^* から少し p を減らせば $f(p)$ の値が大きくなる
- ▶ どちらのケースでも $f(p^*)$ は最大値になってない

最大化を求める手順

➤ この方法は最大値があり、微分がいつでもでき、入力する値に制限がないことが前提

1. $f'(p) = 0$ となる p を探す

2. それらの p のなかで、 $f(p)$ の値が一番大きいものが最大化解.

➤ 例： $f(p) = -p^2 + 2p$

偏微分

＞ **偏微分**は、関数に複数変数があるときに、ある一つの変数について微分することです

≫ 微分とやることは同じ

＞ 例 1 : $f(x, y) = x^2 + y^3$ のとき

≫ 関数 f を x で偏微分することを $\frac{\partial}{\partial x}f(x, y)$ と書く

≫ 上の例では $\frac{\partial}{\partial x}f(x, y) = 2x$

≫ y は x とは関係ない文字なので、定数として扱う

偏微分続き

＞ 例 2: $f(x, y) = x^2y^4$ のとき

≫ 関数 f を y で偏微分することを $\frac{\partial}{\partial y}f(x, y)$ と書く

≫ 上の例では $\frac{\partial}{\partial y}f(x, y) = 4x^2y^3$

≫ x^2 は y に関係のない文字なので、 y で偏微分するときは定数扱い